

1과목 : 기계열역학

- 이상적인 디젤 기관의 압축비가 16 일 때 압축 전의 공기 온도가 90℃ 라면 압축 후의 공기 온도(℃)는 얼마인가? (단, 공기의 비열비는 1.4이다.)
 - 1101.9
 - 718.7
 - 808.2
 - 827.4
- 풍선에 공기 2kg이 들어 있다. 일정 압력 500kPa 하에서 가열 팽창하여 체적이 1.2배가 되었다. 공기의 초기온도가 20℃일 때 최종 온도(℃)는 얼마인가?
 - 32.4
 - 53.7
 - 78.6
 - 92.3
- 자동차 엔진을 수리한 후 실린더 볼록과 헤드 사이에 수리 전과 비교하여 더 두꺼운 개스킷을 넣었다면 압축비와 열효율은 어떻게 되겠는가?
 - 압축비는 감소하고, 열효율도 감소한다.
 - 압축비는 감소하고, 열효율도 증가한다.
 - 압축비는 증가하고, 열효율도 감소한다.
 - 압축비는 증가하고, 열효율도 증가한다.
- 밀폐계에서 기체의 압력이 100kPa으로 일정하게 유지되면서 체적이 1m³에서 2m³으로 증가되었을 때 옳은 설명은?
 - 밀폐계의 에너지 변화는 없다.
 - 외부로 행한 일은 100kJ이다.
 - 기체가 이상기체라면 온도가 일정하다.
 - 기체가 받은 열은 100kJ이다.
- 엔트로피(s) 변화 등과 같은 직접 측정할 수 없는 양들을 압력(P), 비체적(v), 온도(T)와 같은 측정 가능한 상태량으로 나타내는 Maxwell 관계식과 관련하여 다음 중 틀린 것은?
 - $(\frac{\partial T}{\partial P})_s = (\frac{\partial v}{\partial s})_P$
 - $(\frac{\partial T}{\partial v})_s = -(\frac{\partial P}{\partial s})_v$
 - $(\frac{\partial v}{\partial T})_P = -(\frac{\partial s}{\partial P})_T$
 - $(\frac{\partial P}{\partial v})_T = (\frac{\partial s}{\partial T})_v$
- 어떤 가스의 비내부에너지 u(kJ/kg), 온도 t(℃), 압력 P(kPa), 비체적 v(m³/kg) 사이에는 아래의 관계식이 성립한다면, 이 가스의 정압비열(kJ/kg · ℃)은 얼마인가?

$$u = 0.28t + 532$$

$$Pv = 0.560(t + 380)$$

 - 0.84
 - 0.68
 - 0.50
 - 0.28
- 최고온도 1300K와 최저온도 300K 사이에서 작동하는 공기표준 Brayton 사이클의 열효율(%)은? (단, 압력비는 9, 공기의 비열비는 1.4 이다.)
 - 30.4
 - 36.5
 - 42.1
 - 46.6
- 그림과 같이 A, B 두 종류의 기체가 한 용기 안에서 박막으로 분리되어 있다. A의 체적은 0.1m³, 질량은 2kg이고, B의 체적은 0.4m³, 밀도는 1kg/m³이다. 박막이 파열되고 난 후에

평형에 도달하였을 때 기체의 혼합물의 밀도(kg/m³)는 얼마인가?



- 4.8
 - 6.0
 - 7.2
 - 8.4
- 냉매로서 갖추어야 될 요구 조건으로 적합하지 않은 것은?
 - 불활성이고 안정하며 비가연성 이어야 한다.
 - 비체적이 커야 한다.
 - 증발 온도에서 높은 잠열을 가져야 한다.
 - 열전도율이 커야한다.
 - 내부 에너지가 30kJ인 물체에 열을 가하여 내부 에너지가 50kJ이 되는 동안에 외부에 대하여 10kJ의 일을 하였다. 이 물체에 가해진 열량(kJ)은?
 - 10
 - 20
 - 30
 - 60
 - 비가역 단열변화에 있어서 엔트로피 변화량은 어떻게 되는가?
 - 증가한다.
 - 감소한다.
 - 변화량은 없다.
 - 증가할 수도 감소할 수도 있다.
 - 고온 열원의 온도가 700℃이고, 저온 열원의 온도가 50℃인 카르노 열기관의 열효율(%)은?
 - 33.4
 - 50.1
 - 66.8
 - 78.9
 - 원형 실린더를 마찰 없는 피스톤이 덮고 있다. 피스톤에 비선형 스프링이 연결되고 실린더 내의 기체가 팽창하면서 스프링이 압축된다. 스프링의 압축 길이가 Xm일 때 피스톤에는 $kX^{1.5}$ N의 힘이 걸린다. 스프링의 압축 길이가 0m에서 0.1m로 변하는 동안에 피스톤이 하는 일이 Wa이고, 0.1m에서 0.2m로 변하는 동안에 하는 일이 Wb라면 Wa/Wb는 얼마인가?
 - 0.083
 - 0.158
 - 0.214
 - 0.333
 - 어떤 이상기체 1kg이 압력 100kPa, 온도 30℃의 상태에서 체적 0.8m³을 점유한다면 기체상수(kJ/kg · K)는 얼마인가?
 - 0.251
 - 0.264
 - 0.275
 - 0.293
 - 처음 압력이 500kPa이고, 체적이 2m³인 기체가 "PV=일정"인 과정으로 압력이 100kPa까지 팽창할 때 밀폐계가 하는 일(kJ)을 나타내는 계산식으로 옳은 것은?
 - $1000 \ln 2/5$
 - $1000 \ln 5/2$
 - $1000 \ln 5$
 - $1000 \ln 1/5$
 - 다음 중 경로함수(path function)는?
 - 엔탈피
 - 엔트로피
 - 내부에너지
 - 일

17. 이상적인 가역과정에서 열량 ΔQ 가 전달될 때, 온도 T 가 일정하면 엔트로피 변화 ΔS 를 구하는 계산식으로 옳은 것은?
 ① $\Delta S = 1 - \Delta Q/T$ ② $\Delta S = 1 - T/\Delta Q$
 ③ $\Delta S = \Delta Q/T$ ④ $\Delta S = T/\Delta Q$
18. 성능계수가 3.2인 냉동기가 시간당 20MJ의 열을 흡수한다면 이 냉동기의 소비동력(kW)은?
 ① 2.25 ② 1.74
 ③ 2.85 ④ 1.45
19. 랭킨사이클에서 25℃, 0.01MPa 압력의 물 1kg을 5MPa 압력의 보일러로 공급한다. 이때 펌프가 가역단열과정으로 작동한다고 가정할 경우 펌프가 한 일(kJ)은? (단, 물의 비체적은 0.001m³/kg이다.)
 ① 2.58 ② 4.99
 ③ 20.12 ④ 40.24
20. 랭킨사이클의 각 점에서의 엔탈피가 아래와 같을 때 사이클의 이론 열효율(%)은?

보일러 입구 : 58kJ/kg
 보일러 출구 : 810.3kJ/kg
 응축기 입구 : 614.2kJ/kg
 응축기 출구 : 57.4kJ/kg

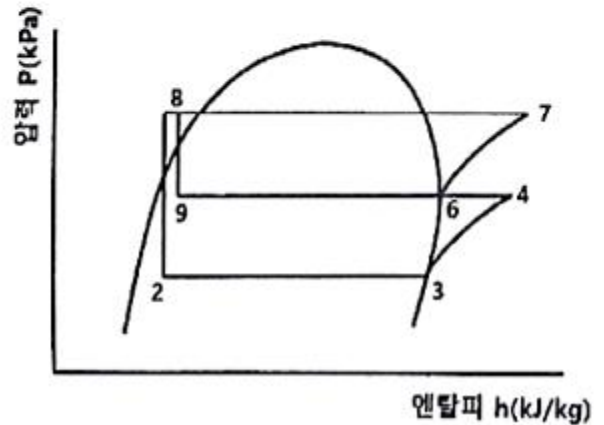
- ① 32 ② 30
 ③ 28 ④ 26

2과목 : 냉동공학

21. 열의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 고체에서 기체가 될 때에 필요한 열을 증발열이라 한다.
 ② 온도의 변화를 일으켜 온도계에 나타나는 열을 잠열이라 한다.
 ③ 기체에서 액체로 될 때 제거해야 하는 열은 응축열 또는 감열이라 한다.
 ④ 고체에서 액체로 될 때 필요한 열은 용해열이며 이를 잠열이라 한다.
22. 응축압력 및 증발압력이 일정할 때 압축기의 흡입증기 과열도가 크게 된 경우 나타나는 현상으로 옳은 것은?
 ① 냉매순환량이 증대한다.
 ② 증발기의 냉동능력은 증대한다.
 ③ 압축기의 토출가스 온도가 상승한다.
 ④ 압축기의 체적효율은 변하지 않는다.
23. 중간냉각이 완전한 2단압축 1단팽창 사이클로 운전되는 R134a 냉동기가 있다. 냉동능력은 10kW 이며, 사이클의 중간압, 저압부의 압력은 각각 350kPa, 120kPa이다. 전체 냉매순환량을 m , 증발기에서 증발하는 냉매의 양을 m_e 라 할 때, 중간냉각시키기 위해 바이패스되는 냉매의 양 $m - m_e$ (kg/h)는 얼마인가? (단, 제1압축기의 입구 과열도는 0이며, 각 엔탈피는 아래 표를 참고한다.)

압력 (kPa)	포화액체 엔탈피 (kJ/kg)	포화증기 엔탈피 (kJ/kg)
120	160.42	379.11
350	195.12	395.04

지점별 엔탈피(kJ/kg)	
h2	227.23
h4	401.08
h7	482.41
h8	234.29

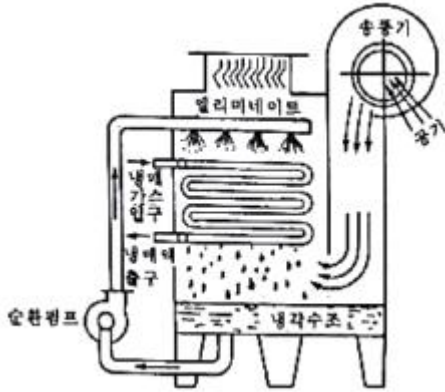


- ① 5.8 ② 11.1
 ③ 15.7 ④ 19.3
24. 진공압력이 60mmHg일 경우 절대압력(kPa)은? (단, 대기압은 101.3kPa이고 수은의 비중은 13.6이다.)
 ① 53.8 ② 93.2
 ③ 106.6 ④ 196.4
25. 다음 중 대기 중의 오존층을 가장 많이 파괴시키는 물질은?
 ① 질소 ② 수소
 ③ 염소 ④ 산소
26. 물(H₂O)- 리튬브로마이드(LiBr) 흡수식 냉동기에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 특수 처리한 순수한 물의 냉매로 사용한다.
 ② 4~15℃ 정도의 냉수를 얻는 기기로 일반적으로 냉수온도는 출구온도 7℃ 정도를 얻도록 설계한다.
 ③ LiBr 수용액은 성질이 소금물과 유사하여, 농도가 진하고 온도가 낮을수록 냉매증기를 잘 흡수한다.
 ④ LiBr의 농도가 진할수록 점도가 높아져 열전도율이 높아진다.
27. 흡수식 냉동기에서 냉동시스템을 구성하는 기기들 중 냉각수가 필요한 기기의 구성으로 옳은 것은?
 ① 재생기와 증발기 ② 흡수기와 응축기
 ③ 재생기와 응축기 ④ 증발기와 흡수기

28. 2중 효용 흡수식 냉동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단중 효용 흡수식 냉동기에 비해 증기소비량이 적다.
- ② 2개의 재생기를 갖고 있다.
- ③ 2개의 증발기를 갖고 있다.
- ④ 증기 대신 가스연소를 사용하기도 한다.

29. 다음 그림과 같이 수냉식과 공냉식 응축기의 작용을 혼합한 형태의 응축기는?



- ① 증발식 응축기 ② 셀코일 응축기
- ③ 공냉식 응축기 ④ 7통로식 응축기

30. 다음 중 흡수식-냉동기의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 증발기 ② 응축기
- ③ 재생기 ④ 압축기

31. 축열장치의 종류로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수축열 방식 ② 잠열축열 방식
- ③ 빙축열 방식 ④ 공기축열 방식

32. 어떤 냉동사이클에서 냉동효과를 γ (kJ/kg), 흡입건조 포화증기의 비체적을 v (m³/kg)로 표시하면 NH₃와 R-22에 대한 값은 다음과 같다. 사용 압축기의 피스톤 압출량은 NH₃와 R-22의 경우 동일하며, 체적효율도 75%로 동일하다. 이 경우 NH₃와 R-22압축기의 냉동능력을 각각 R_N , R_F (RT)로 표시한다면 R_N/R_F 는?

	NH ₃	R-22
γ (kJ/kg)	1126.37	168.90
v (m ³ /kg)	0.509	0.077

- ① 0.6 ② 0.7
- ③ 1.0 ④ 1.5

33. 두께가 0.1cm인 관으로 구성된 응축기에서 냉각수 입구 온도 15℃, 출구 온도 21℃, 응축온도를 24℃라고 할 때, 이 응축기의 냉매와 냉각수의 대수평균온도차(℃)는?

- ① 9.5 ② 6.5
- ③ 5.5 ④ 3.5

34. 냉각수 입구 온도 25℃, 냉각수량 900kg/min인 응축기의 냉각 면적이 80m², 그 열통과율이 1.6 kW/m²·K이고, 응축온도와 냉각 수온의 평균 온도차가 6.5℃이면 냉각수 출구 온도(℃)는? (단, 냉각수의 비열은 4.2kJ/kg·K이다.)

- ① 28.4 ② 32.6
- ③ 29.6 ④ 38.2

35. 응축기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 응축기의 역할은 저온, 저압의 냉매증기를 냉각하여 액화시키는 것이다.
- ② 응축기의 용량은 응축기에서 방출하는 열량에 의해 결정된다.
- ③ 응축기의 열부하는 냉동기의 냉동능력과 압축기 소요일의 열당량을 합한 값과 같다.
- ④ 응축기내에서의 냉매상태는 과열영역, 포화영역, 액체영역 등으로 구분할 수 있다.

36. 이원 냉동 사이클에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① -100℃ 정도의 저온을 얻고자 할 때 사용되며, 보통 저온측에는 임계점이 높은 냉매를, 고온측에는 임계점이 낮은 냉매를 사용한다.
- ② 저온부 냉동사이클의 응축기 발열량을 고온부 냉동사이클의 증발기가 흡열하도록 되어있다.
- ③ 일반적으로 저온측에 사용하는 냉매로는 R-12, R-22, 프로판이 적절하다.
- ④ 일반적으로 고온측에 사용하는 냉매로는 R-13, R-14가 적절하다.

37. 실린더 지름 200mm, 행정 200mm, 400rpm, 기통수 3기통인 냉동기의 냉동능력이 5.72RT이다. 이 때, 냉동효과(kJ/kg)는? (단, 체적효율은 0.75, 압축기의 흡입시의 비체적은 0.5m³/kg이고, 1RT는 3.8kW이다.)

- ① 115.3 ② 110.8
- ③ 89.4 ④ 68.8

38. 증기압축식 냉동장치 내에 순환하는 냉매의 부족으로 인해 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 증발압력 감소 ② 토출온도 증가
- ③ 과냉도 감소 ④ 과열도 증가

39. 두께가 200mm인 두꺼운 평판의 한 면(T_0)은 600K, 다른 면(T_1)은 300K로 유지될 때 단위 면적당 평판을 통한 열전달량(W/m²)은? (단, 열전도율은 온도에 따라 $\lambda(T)=\lambda_0(1+\beta t_m)$ 로 주어지며, λ_0 는 0.029 W/m·K, β 는 $3.6 \times 10^{-3}K^{-1}$ 이고, t_m 은 양 면간의 평균온도이다.)

- ① 114 ② 105
- ③ 97 ④ 83

40. 냉동장치에서 증발온도를 일정하게 하고 응축온도를 높일 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 성적계수 증가 ② 압축일량 감소
- ③ 토출가스온도 감소 ④ 체적효율 감소

3과목 : 공기조화

41. 겨울철 창면을 따라 발생하는 콜드 드래프트(cold draft)의 원인으로 틀린 것은?

- ① 인체 주위의 기류속도가 클 때
- ② 주위공기의 습도가 높을 때
- ③ 주위 벽면의 온도가 낮을 때
- ④ 창문의 틈새를 통한 극간풍이 많을 때

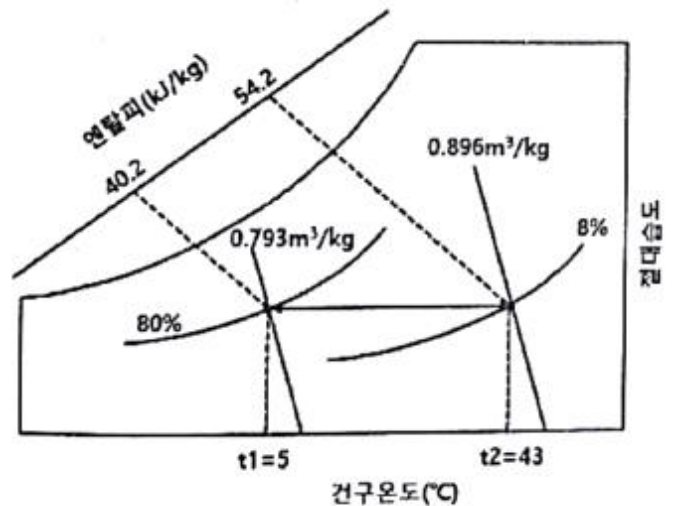
42. 냉각탑에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 어프로치는 냉각탑 출구수온과 입구공기 건구온도 차
 ② 레인지는 냉각수의 입구와 출구의 온도차
 ③ 어프로치를 적게 할수록 설비비 증가
 ④ 어프로치는 일반 공조에서 5℃정도로 설정
43. 공기조화기에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 유닛 히터는 가열코일과 팬, 케이싱으로 구성된다.
 ② 유인 유닛은 팬만을 내장하고 있다.
 ③ 공기 세정기를 사용하는 경우에는 엘리미네이터를 사용하지 않아도 좋다.
 ④ 팬 코일 유닛은 팬과 코일, 냉동기로 구성된다.
44. 증기난방 방식에는 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관하는 환수배관방식은?
 ① 습식 환수방식 ② 강제 환수방식
 ③ 건식 환수방식 ④ 중력 환수방식
45. 덕트 내의 풍속이 8m/s이고 정압이 200Pa일 때, 전압(Pa)은 얼마인가? (단, 공기밀도는 1.2kg/m³이다.)
 ① 197.3Pa ② 218.4Pa
 ③ 238.4Pa ④ 255.3Pa
46. 덕트의 굴곡부 등에서 덕트 내에 흐르는 기류를 안정시키기 위한 목적으로 사용하는 기구는?
 ① 스플릿 댐퍼 ② 가이드 베인
 ③ 릴리프 댐퍼 ④ 버터플라이 댐퍼
47. 공조기의 풍량이 45000kg/h, 코일통과 풍속을 2.4m/s로 할 때 냉수코일의 전면적(m²)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m³이다.)
 ① 3.2 ② 4.3
 ③ 5.2 ④ 10.4
48. 장방형 덕트(장변 a, 단변 b)를 원형덕트로 바꿀 때 사용하는 계산식은 아래와 같다. 이 식으로 환산된 장방형 덕트와 원형덕트의 관계는?

$$D_e = 1.3 \left[\frac{(a \times b)^{0.5}}{(a + b)^2} \right]^{1/5}$$

 ① 두 덕트의 풍량과 단위 길이당 마찰손실이 같다.
 ② 두 덕트의 풍량과 풍속이 같다.
 ③ 두 덕트의 풍속과 단위 길이당 마찰손실이 같다.
 ④ 두 덕트의 풍량과 풍속 및 단위 길이당 마찰 손실이 모두 같다.
49. 9m × 6m × 3m의 강의실에 10명의 학생이 있다. 1인당 CO₂ 토출량이 15L/h이면, 실내 CO₂ 양을 0.1%로 유지시키는데 필요한 환기량(m³/h)은? (단, 외기 CO₂ 양은 0.04%로 한다.)
 ① 80 ② 120
 ③ 180 ④ 250
50. 난방용 보일러의 요구조건이 아닌 것은?
 ① 일상취급 및 보수관리가 용이할 것

- ② 건물로의 반출입이 용이할 것
 ③ 높이 및 설치면적이 적을 것
 ④ 전열효율이 낮을 것

51. 온수난방에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 증기난방에 비하여 연료소비량이 적다.
 ② 난방부하에 따라 온도 조절을 용이하게 할 수 있다.
 ③ 축열 용량이 크므로 운전을 정지해도 금방 식지 않는다.
 ④ 예열시간이 짧아 예열부하가 작다.
52. 온풍난방에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 송풍 동력이 크며, 설계가 나쁘면 실내로 소음이 전달되기 쉽다.
 ② 실온과 함께 실내습도, 실내기류를 제어할 수 있다.
 ③ 실내 총고가 높을 경우에는 상하의 온도차가 크다.
 ④ 예열부하가 크므로 예열시간이 길다.
53. 일사를 받는 외벽으로부터의 침입열량(q)을 구하는 계산식으로 옳은 것은? (단, K는 열관류율, A는 면적, Δt는 상당 외기온도차이다.)
 ① $q = K \times A \times \Delta t$ ② $q = 0.86 \times A / \Delta t$
 ③ $q = 0.24 \times A \times \Delta t / K$ ④ $q = 0.29 \times K / (A \times \Delta t)$
54. 건구온도(t₁) 5℃, 상대습도 80%인 습공기를 공기 가열기를 사용하여 건구온도(t₂) 43℃가 되는 가열공기 950m³/h을 얻으려고 한다. 이 때 가열에 필요한 열량(kW)은?



- ① 2.14 ② 4.65
 ③ 8.97 ④ 11.02

55. 공기조화설비 중 수분이 공기에 포함되어 실내로 급기되는 것을 방지하기 위해 설치하는 것은?
 ① 에어와셔 ② 에어필터
 ③ 엘리미네이터 ④ 벤틸레이터
56. 팬 코일 유닛방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 일반적으로 사무실, 호텔, 병원 및 점포등에 사용한다.
 ② 배관방식에 따라 2관식, 4관식으로 분류한다.
 ③ 중앙기계실에서 냉수 또는 온수를 공급하여 각실에 설치한 팬 코일 유닛에 의해 공조하는 방식이다.

- ④ 팬코일 유닛방식에서 열부하 부담은 내부 존 팬 코일 유닛방식과 외부 존 터미널방식이 있다.

57. 다음 중 직접 난방방식이 아닌 것은?

- ① 온풍 난방 ② 고온수 난방
③ 저압증기 난방 ④ 복사 난방

58. 공조기에서 냉·온풍을 혼합덤퍼에 의해 일정한 비율로 혼합한 후 각 존 또는 각 실로 보내는 공조방식은?

- ① 단일덕트 재열방식 ② 멀티존 유닛 방식
③ 단일덕트 방식 ④ 유인 유닛 방식

59. 다음 원심송풍기의 풍량제어 방법 중 동일한 송풍량 기준 소요동력이 가장 적은것은?

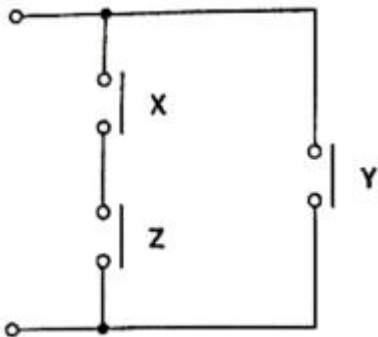
- ① 흡입구 베인 제어 ② 스크롤 덤퍼 제어
③ 토출측 덤퍼 제어 ④ 회전수 제어

60. 동일한 송풍기에서 회전수를 2배로 했을 경우 풍량, 정압, 소요동력의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 풍량 1배, 정압 2배, 소요동력 2배
② 풍량 1배, 정압 2배, 소요동력 4배
③ 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 4배
④ 풍량 2배, 정압 4배, 소요동력 8배

4과목 : 전기제어공학

61. 아래 점점회로의 논리식으로 옳은 것은?

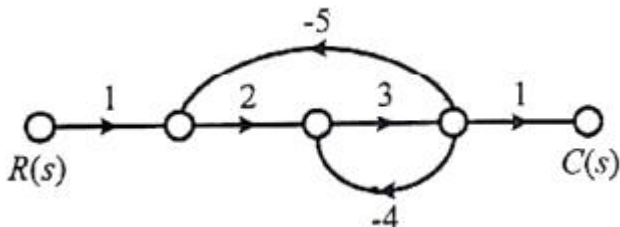


- ① $X \cdot Y \cdot Z$ ② $(X + Y) \cdot Z$
③ $(X \cdot Z) + Y$ ④ $X + Y + Z$

62. 두 대 이상의 변압기를 병렬 운전하고자 할 때 이상적인 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 변압기의 극성이 같을 것
② 각 변압기의 손실비가 같을 것
③ 정격용량에 비례하여 전류를 분담할 것
④ 변압기 상호간 순환전류가 흐르지 않을 것

63. 다음의 신호흐름선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① $-(6/41)$ ② $6/41$
③ $-(6/43)$ ④ $6/43$

64. 입력에 대한 출력의 오차가 발생하는 제어시스템에서 오차가 변환하는 속도에 비례하여 조작량을 가변하는 제어 방식은?

- ① 미분 제어 ② 정치 제어
③ on-off 제어 ④ 시퀀스 제어

65. 시퀀스 제어에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 조합논리회로가 사용된다.
② 시간지연요소가 사용된다.
③ 제어용 계전기가 사용된다.
④ 폐회로 제어계로 사용된다.

66. 피드백 제어에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정확성이 증가한다.
② 대역폭이 증가한다.
③ 입력과 출력의 비를 나타내는 전체이득이 증가한다.
④ 개루프 제어에 비해 구조가 비교적 복잡하고 설치비가 많이 든다.

67. 어떤 코일에 흐르는 전류가 0.01초 사이에 20A에서 10A로 변할 때 20V의 기전력이 발생한다고 하면 자기 인덕턴스 (mH)는?

- ① 10 ② 20
③ 30 ④ 50

68. 절연의 종류를 최고 허용온도가 낮은 것부터 높은 순서로 나열한 것은?

- ① A종 < Y종 < E종 < B종 ② Y종 < A종 < E종 < B종
③ E종 < Y종 < B종 < A종 ④ B종 < A종 < E종 < Y종

69. 다음 중 전류계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전류계의 내부저항이 전압계의 내부저항보다 작다.
② 전류계를 회로에 병렬접속하면 계기가 손상될 수 있다.
③ 직류용 계기에는 (+), (-)의 단자가 구별되어 있다.
④ 전류계의 측정 범위를 확장하기 위해 직렬로 접속한 저항을 분류기라고 한다.

70. 100V에서 500W를 소비하는 저항이 있다. 이 저항에 100V의 전원을 200V로 바꾸어 접속하면 소비되는 전력(W)은?

- ① 250 ② 500
③ 1000 ④ 2000

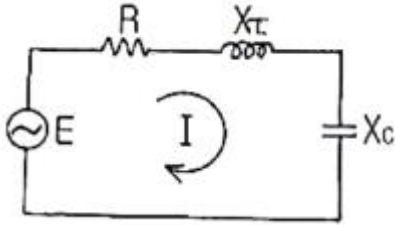
71. 코일에 단상 200V의 전압을 가하면 10A의 전류가 흐르고 1.6kW의 전력을 소비된다. 이 코일과 병렬로 콘덴서를 접속하여 회로의 합성역률을 100%로 하기 위한 용량 리액턴스 (Ω)는 약 얼마인가?

- ① 11.1 ② 22.2
③ 33.3 ④ 44.4

72. 기계적 제어의 요소로서 변위를 공기압으로 변환하는 요소는?

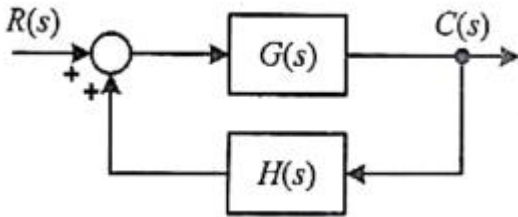
- ① 벨로즈 ② 트랜지스터
③ 다이어프램 ④ 노즐플래퍼

73. 다음 회로에서 $E=100V$, $R=4\Omega$, $X_L=5\Omega$, $X_C=2\Omega$ 일 때 이 회로에 흐르는 전류(A)는?



- ① 10 ② 15
③ 20 ④ 25

74. 다음 블록선도의 전달함수 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① $G(s)/1-G(s)H(s)$ ② $G(s)/1+G(s)H(s)$
③ $H(s)/1-G(s)H(s)$ ④ $H(s)/1+G(s)H(s)$

75. 전압을 V , 전류를 I , 저항을 R , 그리고 도체의 비저항 ρ 라 할 때 옳은 법칙을 나타낸 식은?

- ① $V = R/I$ ② $V = I/R$
③ $V = IR$ ④ $V = IR\rho$

76. 전동기를 전원에 접속한 상태에서 중력부하를 하강시킬 때 속도가 빨라지는 경우 전동기의 유기기전력이 전원전압보다 높아져서 발전기로 동작하고 발생전력을 전원으로 되돌려 줌과 동시에 속도를 감소하는 제동법은?

- ① 회생제동 ② 역전제동
③ 발전제동 ④ 유도제동

77. 전기기의 전로의 누전여부를 알아보기 위해 사용되는 계측기는?

- ① 메거 ② 전압계
③ 전류계 ④ 검전기

78. 평형 3상 전원에서 각 상간 전압의 위상차(rad)는?

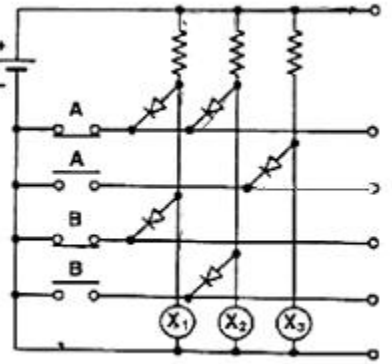
- ① $\pi/2$ ② $\pi/3$
③ $\pi/6$ ④ $(2\pi)/3$

79. 영구자석의 재료로 요구되는 사항은?

- ① 잔류자기 및 보자력이 큰 것
② 잔류자기가 크고 보자력이 작은 것
③ 잔류자기는 작고 보자력이 큰 것
④ 잔류자기 및 보자력이 작은 것

80. 다음 회로도를 보고 진리표를 채우고자 한다. 빈칸에 알맞은 값은?

A	B	X_1	X_2	X_3
1	1	1	0	(a)
1	0	0	1	(b)
0	1	0	0	(c)
0	0	0	0	(d)



- ① (a) 1, (b) 1, (c) 0, (d) 0 ② (a) 0, (b) 0, (c) 1, (d) 1
③ (a) 0, (b) 1, (c) 0, (d) 1 ④ (a) 1, (b) 0, (c) 1, (d) 0

5과목 : 배관일반

81. 급수배관의 수격현상 방지방법으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 펌프에 플라이휠을 설치한다.
② 관경을 작게 하고 유속을 매우 빠르게 한다.
③ 에어챔버를 설치한다.
④ 완폐형 체크밸브를 설치한다.

82. 경질염화비닐관의 TS식 이음에서 작용하는 3가지 접착효과로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유동삼입 ② 일출접착
③ 소성삼입 ④ 변형삼입

83. 펌프 주위 배관시공에 관한 사항으로 틀린 것은?

- ① 풋 밸브 등 모든 관의 이음은 수밀, 기밀을 유지할 수 있도록 한다.
② 흡입관의 길이는 가능한 한 짧게 배관하여 저항이 적도록 한다.
③ 흡입관의 수평배관은 펌프를 향하여 하향 구배로 한다.
④ 양정이 높을 경우 펌프 토출구와 게이트 밸브 사이에 체크밸브를 설치한다.

84. 무기질 단열재에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 암면은 단열성이 우수하고 아스팔트 가공된 보냉용의 경우 흡수성이 양호하다.
② 유리섬유는 가볍고 유연하여 작업성이 매우 좋으며 칼이나 가위 등으로 쉽게 절단된다.
③ 탄산마그네슘 보온재는 열전도율이 낮으며 300~320℃에서 열분해한다.
④ 규조토 보온재는 비교적 단열효과가 낮으므로 어느 정도 두껍게 시공하는것이 좋다.

85. 다음 중 기수혼합식(증기분류식) 급탕설비에서 소음을 방지하는 기구는?

- ① 가열코일 ② 사일렌서
③ 순환펌프 ④ 서머스탯

86. 증기난방방법에 관한 설명으로 틀린 것은

- ① 저압식은 증기의 사용압력이 0.1MPa 미만인 경우이며, 주로 10~35kPa인 증기를 사용한다.
② 단관 중력 환수식의 경우 증기와 응축수가 역류하지 않

도록 선단 하향 구배로 한다.

- ③ 환수주관을 보일러 수면보다 높은 위치에 배관한 것은 습식환수관식이다.
 ④ 증기의 순환이 가장 빠르며 방열기, 보일러 등의 설치위치에 제한을 받지 않고 대규모 난방용으로 주로 채택되는 방식은 진공환수식이다.

87. 같은 지름의 관을 직선으로 연결할 때 사용하는 배관 이음쇠가 아닌 것은?

- ① 소켓 ② 유니언
 ③ 벤드 ④ 플랜지

88. 기체 수송 설비에서 압축공기 배관의 부속장치가 아닌 것은?

- ① 후부냉각기 ② 공기여과기
 ③ 안전밸브 ④ 공기빼기밸브

89. 가스수요의 시간적 변화에 따라 일정한 가스량을 안전하게 공급하고 저장할 수 있는 가스홀더의 종류가 아닌 것은?

- ① 무수(無水)식 ② 유수(有水)식
 ③ 주수(柱水)식 ④ 구(球)형

90. 제조소 및 공급소 밖의 도시가스 배관을 시가지 외의 도로 노면 밑에 매설하는 경우에는 도면으로부터 배관의 외면까지 최소 몇 m 이상을 유지해야 하는가?

- ① 1.0 ② 1.2
 ③ 1.5 ④ 2.0

91. 다음 도시기호의 이름은?



- ① 나사식 이음 ② 용접식 이음
 ③ 소켓식 이음 ④ 플랜지식 이음

92. 패킹재의 선정시 고려사항으로 관내 유체의 화학적 성질이 아닌 것은?

- ① 점도 ② 부식성
 ③ 휘발성 ④ 용해능력

93. 도시가스 배관 시 배관이 움직이지 않도록 관 지름 13mm 이상 33mm 미만의 경우 몇 m 마다 고정장치를 설치해야 하는가?

- ① 1m ② 2m
 ③ 3m ④ 4m

94. 급수관의 평균 유속이 2m/s이고 유량이 100L/s로 흐르고 있다. 관 내 마찰손실을 무시할 때 안지름(mm)은 얼마인가?

- ① 173 ② 227
 ③ 247 ④ 252

95. 밸브의 역할로 가장 먼 것은?

- ① 유체의 밀도 조절 ② 유체의 방향 전환
 ③ 유체의 유량 조절 ④ 유체의 흐름 단속

96. 온수배관 시공시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 배관재료는 내열성을 고려한다.

- ② 온수배관에는 공기가 고이지 않도록 구배를 준다.
 ③ 온수 보일러의 릴리프 관에는 게이트 밸브를 설치한다.
 ④ 배관의 신축을 고려한다.

97. 배관용 패킹재료 선정 시 고려해야 할 사항으로 거리가 먼 것은?

- ① 유체의 압력 ② 재료의 부식성
 ③ 진동의 유무 ④ 시트면의 형상

98. 냉동배관 시 플렉시블 조인트의 설치에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가급적 압축기 가까이에 설치한다.
 ② 압축기의 진동방향에 대하여 직각으로 설치한다.
 ③ 압축기가 가동할 때 무리한 힘이 가해지지 않도록 설치한다.
 ④ 기계·구조물 등에 접촉되도록 견고하게 설치한다.

99. 온수난방 배관에서 역구환방식을 채택하는 주된 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 배관의 신축을 흡수하기 위하여
 ② 온수가 식지 않게 하기 위하여
 ③ 온수의 유량분배를 균일하게 하기 위하여
 ④ 배관길이를 짧게 하기 위하여

100. 급탕배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 배관의 굽힘 부분에는 벨로즈 이음을 한다.
 ② 하향식 급탕주관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다.
 ③ 팽창관의 관경은 겨울철 동결을 고려하여 25A 이상으로 한다.
 ④ 단관식 급탕배관 방식에는 상향배관, 하향배관 방식이 있다.

전자문제집 CBT 홈페이지 : www.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x
 전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며

모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는

무료 기출문제 학습 프로그램으로

실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

최신 수정된(오답, 오답, 규정변경) 자료와 해설은
 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	①	②	④	①	④	①	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	②	③	④	③	②	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	④	②	③	④	②	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	④	①	②	①	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	③	③	②	②	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	②	③	④	①	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	①	④	③	②	②	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	③	①	③	①	①	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	③	③	①	②	③	③	④	③	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	②	④	①	③	④	④	③	①